

FORMULARIO TERMODINÁMICA

Unidades de Fuerza 1 N = 1 kg · m · s ⁻²		Unidades de Presión 1 bar = 0.9869 atm 1 bar = 10 ⁵ Pa = 10 ² kPa 1 · m ³ · bar = 100 kJ 1 Pa = 1 J/m ³		Unidades de Temperatura T(K) = T(°C) + 273.15 T(°F) = 32 + 1.8 T(°C) T(R) = 1.8 T(K)	
Unidades de Energía 1 J = 1 N · m 1 W = 1 J/s					
Cte. universal de los gases, R R = 8.314 kJ/kmol K R = 8.314 kPa · m ³ /kmol K R = 0.08314 bar · m ³ /kmol K		Trabajo dW = F dl F = P · A dW = P · dV (proceso reversible)		Regla de fases de Gibbs F = 2 - Π + N F: grados de libertad Π: n° de fases N: número de especies químicas	
Primera ley de la termodinámica ΔU + ΔE _k + ΔE _p = Q - W		U: energía interna E _k : energía cinética E _p : energía potencial		Q: calor (positivo si entra al sistema); W: trabajo (positivo si sale del sistema)	
Ciclo de Potencia (Rendimiento térmico) $\eta_t = \frac{W_{ciclo}}{-Q_e} = \frac{Q_e + Q_s}{-Q_e} = 1 + \frac{Q_s}{-Q_e}$		Ciclo de Refrigeración (coef. de operación) $\beta = \frac{Q_e}{-W_{ciclo}} = \frac{Q_e}{-(Q_s + Q_e)}$		Bomba de Calor (coef. de operación) $\gamma = \frac{Q_s}{-W_{ciclo}} = \frac{Q_s}{-Q_s + Q_e}$	
Calidad de vapor, x $x = \frac{m_g}{m_g + m_f} = \frac{masa_{gas}}{masa_{total}}$		u = (1 - x) u _f + x u _g h = (1 - x) h _f + x h _g		v = (1 - x) v _f + x v _g s = (1 - x) s _f + x s _g	
Datos de líquido subenfriado (que no aparecen en tablas)					
v(T, P) ≈ v _f (T) u(T, P) ≈ u _f (T) s(T, P) ≈ s _f (T)		h(T, P) ≈ u _f + P · v _f (T) h(T, P) ≈ h _f (T) + v _f (T) · (P - P _{sat} (T)) ó Δh = c _p ΔT			
Capacidad térmica a volumen constante (C_v) $c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$ $du = c_v \cdot dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T \cdot dv$			Capacidad térmica a presión constante (C_p) $c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p$ $dh = c_p \cdot dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T \cdot dp$		
Primera ley en sistema abierto $\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum_{entra} \dot{m}_{entra} - \sum_{sale} \dot{m}_{sale}$			$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q}_{VC} - \dot{W}_{VC} + \dot{m}_e \left(h_e \pm \frac{\bar{v}_e^2}{2} + gz_e \right) - \dot{m}_s \left(h_s \pm \frac{\bar{v}_s^2}{2} + gz_s \right)$ despreciando energía cinética y potencial: $m_f u_f - m_i u_i = Q_{VC} - W_{VC} + m_e h_e - m_s h_s$		
Bombas reversibles adiabáticas (Q=0) $W_{bomba} = v_{entra} \cdot (P_{entra} - P_{sale})$					

Primera ley en sistema cerrado, gas ideal, proceso reversible $\Delta U = Q - W$

Gas Ideal	Proceso adiabático ($Q = 0$)
$PV = nRT$ $P_v = RT$ $c_p = c_v + R$ Proceso V cte (isocórico) $W = 0$ $Q = \Delta U = n \int c_v dT$ $\Delta H = n \cdot \int c_p \cdot dT$ Proceso P cte (isobárico) $Q = \Delta H = n \int c_p dT$ $W = P \int dV$ $\Delta H = \Delta U + W$ Proceso a T cte (isotérmico) $\Delta U = 0$ $\Delta H = 0$ $Q = W = n \cdot RT \ln (V_2/V_1) = n \cdot RT \ln (P_1/P_2)$	$\Delta H = n \int c_p dT$ $\Delta U = n \int c_v dT = -W$ $\gamma = c_p/c_v$ $\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$ $PV^\gamma = \text{constante}$ Proceso politrópico (caso general) $PV^k = \text{constante}$ $\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$ $\Delta U = Q - W$ $W = \int P dV$ $\Delta H = n \int c_p dT$ $\Delta U = n \int c_v dT$

Mezcla de gases ideales

Peso molecular:		Capacidades caloríficas:
$M = \sum_{i=1}^j y_i \cdot M_i$ y_i : fracción molar Presión parcial: $P_i = \frac{n_i RT}{V} = y_i \cdot P$	$U(T) = \sum_{i=1}^j y_i \cdot u_i(T)$ $H(T) = \sum_{i=1}^j y_i \cdot h_i(T)$ $S(T, P_i) = \sum_{i=1}^j y_i \cdot s_i(T, P_i)$	$c_v(T) = \sum_{i=1}^j y_i \cdot c_{v,i}(T)$ $c_p(T) = \sum_{i=1}^j y_i \cdot c_{p,i}(T)$

Correlación generalizada	Presión reducida: Temperatura reducida: Volumen reducido: Punto crítico: (P_c, T_c, v_c)	$P_r = P/P_c$ $T_r = T/T_c$ $v_r = v/v_c$	Para mezclas usar punto crítico de mezcla (P_{cm}, T_{cm}, v_{cm}) $P_{cm} = \sum y_i P_{ci}$ $T_{cm} = \sum y_i T_{ci}$ y_i : fracción molar
$Z = \frac{Pv}{RT} = f(P_r, T_r)$			

Ecuación de estado de Van der Waals

$\left(P + \frac{a}{v^2}\right) \cdot (v - b) = RT$ $v = b + \frac{RT}{P + \frac{a}{v^2}}$	$a = \frac{27}{64} \cdot \frac{(RT_c)^2}{P_c} \left[\text{bar} \left(\frac{m^3}{kmol} \right)^2 \right]$ $b = \frac{RT_c}{8P_c} \left[\frac{m^3}{kmol} \right]$
---	---

Segunda ley

$$\Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{entorno}} = \sigma_{\text{aislado}} \geq 0$$

Escala termodinámica de temperaturas $\left(\frac{Q}{T} \right)_{\text{internamente reversible}} = \frac{T_{\text{fría}}}{T_{\text{caliente}}}$	Eficiencia térmica máxima (de Carnot) $\eta_{\text{máx}} = \eta_{\text{reversible}} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$	Ciclos de refrigeración y Bombas de calor $\beta_{\text{máx}} = \frac{T_f}{T_c - T_f} \quad \gamma_{\text{máx}} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$
--	--	--

Entropía

Desigualdad de Clausius		Ecuaciones Tds	
$\oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{front}} \leq 0 \quad \oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{front}} = -\sigma_{\text{ciclo}}$	$S_2 - S_1 = \left(\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{internamente reversible}}$	$TdS = dU + PdV$ $TdS = dH - VdP$	

Gas Ideal – Segunda ley

Gas Ideal	Presión y volumen relativo	Proceso isoentrópico
$\Delta s = \int_1^2 c_v(T) \frac{dT}{T} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$ $\Delta s = \int_1^2 c_p(T) \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$ $s^o(T) = \int_0^T \frac{c_p(T)}{T} dT$	$p_r(T) = \exp \left[\frac{s^o(T)}{R} \right]$ $v_r = \frac{RT}{p_r}$	$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{\gamma}$ $\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$

Sistema Abierto

Despreciando energías cinética y potencial

$$\frac{dS_{\text{VC}}}{dt} = \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_j} + \sum_{\text{entra}} \dot{m}_e \cdot s_e - \sum_{\text{sale}} \dot{m}_s \cdot s_s + \dot{\sigma}_{\text{VC}}$$

Rendimiento Isoentrópico

Turbina: $\eta_{\text{turbina}} = \frac{\dot{W}_{\text{real}}}{\dot{W}_{\text{ideal}}}$	Compresor y Bomba: $\eta_{\text{compresor/bomba}} = \frac{\dot{W}_{\text{ideal}}}{\dot{W}_{\text{real}}}$
--	--

Motores de Combustión Interna

Relación de compresión $r = \frac{\text{Volumen máximo}}{\text{Volumen mínimo}}$

Relaciones de Maxwell

$du = Tds - Pd v$ $dh = Tds + v dP$ $d\psi = -s dT - P d v$ $dg = -s dT + v dP$	$\left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s = - \left(\frac{\partial P}{\partial s} \right)_v$ $\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial s} \right)_P$	$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v = \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T$ $\left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P = - \left(\frac{\partial s}{\partial P} \right)_T$
---	---	---